

Klausur - Algebra und Analysis

Prof. Dr. rer. nat. Robert Püstow

Berufsakademie Sachsen
Staatliche Studienakademie Dresden

Allgemeiner Hinweis:

Alle auftretenden Winkel werden im Bogenmaß angegeben und sollen in den Lösungen auch im Bogenmaß niedergeschrieben werden.

1 Grundlegende Algebra (8 Punkte)

1.1 Schreiben Sie die Ausdrücke ohne negative Exponenten!

a) a^{-1}

b) $\frac{a^{-1}}{b^{-2}+c^{-5}}$

c) $\frac{1}{b^{-2}}$

d) $a^{-1} + \frac{1}{a}$

e) $\frac{b^{-1}}{\frac{1}{b}}$

2 Integralrechnung (9 Punkte)

Gegeben ist folgendes Integral.

$$\int_0^a x e^{x^2} dx$$

Berechnen Sie den Parameter a so, dass das Integral folgenden Wert annimmt!

$$\frac{e-1}{2} \approx 0.86$$

Verwenden Sie die Integrationsmethode der Substitution!

3 Komplexe Zahlen (24 Punkte)

Bringen sie die komplexen Zahlen auf die Form $z = \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z)$!
Schreiben sie den Real- und den Imaginärteil zusätzlich separat auf! i ist die imaginäre Einheit.

Es gilt:

$\operatorname{Im}(z) = \text{Imaginärteil von } z$

$\operatorname{Re}(z) = \text{Realteil von } z$

a) $z = \frac{1+i}{1-i}$

b) $z = \frac{i^0}{0!} + \frac{i^1}{1!} + \frac{i^2}{2!}$

c) $z = \frac{2+i}{2-i}$

d) $z = e^{-i\pi}$

e) $z = 0$

f) $z = \frac{e^{2\pi i}}{(i-1)^{-1}}$

4 Kurvendiskussion (10 Punkte)

Untersuchen Sie die Funktion $f(x)$ mit $x \in \mathbb{R} \forall x$ auf Nullstellen, Extrem-, Sattel- und Wendepunkte! Berechnen Sie diese, falls sie existieren! Geben Sie jeweils an, um welche Art eines Extrempunkts (Hoch-/Tiefpunkt) und eines Wendepunkts (Krümmung) es sich handelt! Begründen Sie rechnerisch!

$$f(x) = 4(x-2)^2 + x - 16$$

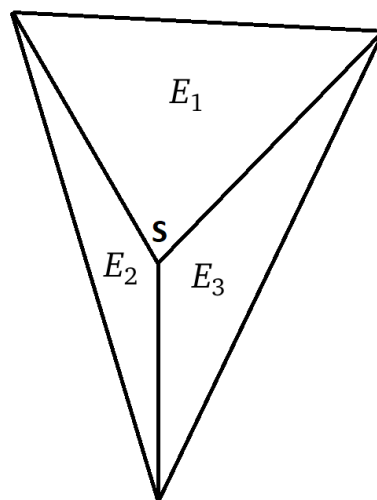
5 Vektorrechnung (14 Punkte)

In Computerspielen und Computeranimationen werden Körper und ihre Oberflächen häufig trianguliert, also durch Dreiecke dargestellt. Hier sind drei Dreiecke gegeben. Alle drei liegen nicht in einer Ebene. Die Dreiecke liegen in den folgenden, in Parameterform gegebenen Ebenen.

$$\vec{E}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{E}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{E}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + e \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + f \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$



Skizze nicht maßstäblich!



Beispiel einer Computergrafik mit einer Oberfläche aus Dreiecken. Diese Abbildung dient nur der Veranschaulichung, hat aber für die Aufgabe keine weitere Bedeutung!

Berechnen Sie den Punkt S , in dem sich alle drei Ebenen schneiden. Dieser entspräche etwa einem Eckpunkt einer Oberfläche. (Möglicher Lösungsansatz: Berechnen Sie zunächst die Schnittgerade zweier Ebenen und anschließend den Schnittpunkt S der Schnittgeraden mit der dritten Ebene!)

6 Taylorreihe (20 Punkte)

Die Eulersche Formel lautet mit der imaginären Einheit $i = \sqrt{-1}$

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i\sin(\varphi) \quad .$$

Skizzieren Sie den Beweis der Formel, in dem Sie die Exponential-, die Sinus- und die Kosinusfunktion in eine Taylorreihe bis zur vierten Ordnung um die Entwicklungsstelle $\varphi_0 = 0$ entwickeln! Das heißt

$$f(\varphi) \approx \sum_{k=0}^4 \frac{f^{(k)}(\varphi_0)}{k!} (\varphi - \varphi_0)^k$$

Hinweis: Entwickeln Sie die Exponentialfunktion und sortieren Sie nach Termen mit i und ohne i und vergleichen Sie das Ergebnis mit den Taylorreihenentwicklungen von Sinus und Kosinus!

7 Differentialgleichungen (15 Punkte)

7.1 Beschreiben Sie, was eine inhomogene, lineare, gewöhnliche Differentialgleichung dritter Ordnung ist und erläutern Sie anhand eines Beispiels!

7.2 Lösen Sie die gegebenen Differentialgleichungen per Exponentialansatz und den zugehörigen Anfangsbedingungen! Berechnen und lösen Sie das charakteristische Polynom!

a) $y''(x) + 2y'(x) = -y(x) \quad y(0) = \frac{1}{2}$

b) $2y'(x) - y(x) = 0 \quad y(0) = 1$

Zusatzaufgabe (7 Punkte)

Der abgebildete Graph (Abbildung 1) wird durch folgendes Polynom beschrieben.

$$f(x) = a(x - p)^2 + b(x - p) + c$$

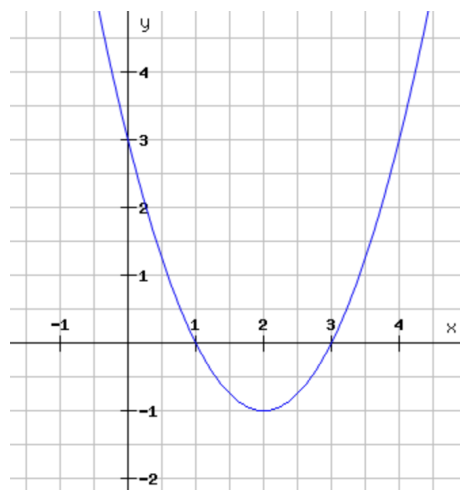


Abbildung 1

Bestimmen Sie die Parameter a , b , c und p rechnerisch und/oder argumentativ!